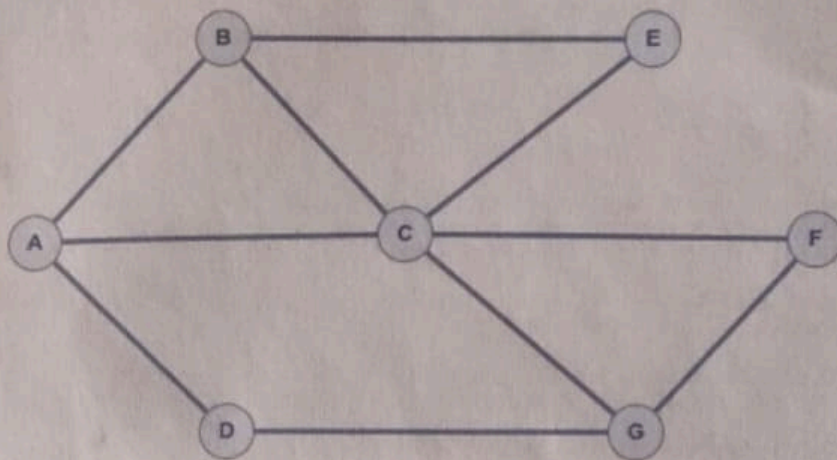


Escenario: Una red de servidores ha sufrido un ataque. Necesitas rastrear la propagación desde el "Servidor Cero" para aislar la infección.

El Desafío: Dado el siguiente grafo, ejecute un recorrido en **Anchura (BFS - Breadth-First Search)** empezando desde el **Nodo A**.



Instrucciones:

1. Dibuje el grafo en su hoja.
2. Muestre el estado de la Cola (Queue) en cada paso de la ejecución.
3. Utilice un código de colores o símbolos para marcar visualmente en el grafo:
 - Nodos No Visitados (Blanco).
 - Nodo Actual en proceso (Gris).
 - Nodos Visitados/Procesados (Negro).
 - *Tip:* Cuando tengas múltiples vecinos para elegir, hazlo en orden alfabético.

Escenario: Un sistema de peaje automatizado necesita calcular de cuántas formas distintas se puede pagar una tarifa utilizando un set de monedas específico.

El Desafío: Dado un valor objetivo $N = 6$ y un set de monedas $C = \{1, 3, 4\}$, complete la tabla de programación dinámica siguiendo el algoritmo proporcionado.

```
ALGORITMO Contador_Cambio(Monedas, N)
// 1. Crear tabla de (Cantidad de Monedas + 1) filas x (N + 1) columnas
Crear Tabla[4][7] inicializada en 0

// 2. Caso base: Hay 1 forma de dar cambio para el monto 0 (no dar nada)
PARA i DESDE 0 HASTA 3:
    Tabla[i][0] = 1

// 3. Llenado de la tabla por filas (moneda por moneda)
PARA i DESDE 1 HASTA 3: // Para cada moneda: {1, 3, 4}
    PARA j DESDE 1 HASTA 6: // Para cada monto de 1 a 6

        // Opción A: No usar la moneda actual (traer el valor de la fila de arriba)
        sin_moneda_actual = Tabla[i-1][j]

        // Opción B: Usar la moneda actual (si el monto j lo permite)
        con_moneda_actual = (j >= Monedas[i]) ? Tabla[i][j - Monedas[i]] : 0

        // Resultado: La suma de ambas posibilidades
        Tabla[i][j] = sin_moneda_actual + con_moneda_actual

RETORNAR Tabla[3][6]
```

Deben dibujar y completar la Tabla de Memorización final